



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 26

실습 26 – Palindrome number

- 사용자로부터 정수를 입력 받아 이 수가 **palindrome number**(회문수)인지 확인하는 프로그램을 작성해보자.
- 조건:
 - ◆ Palindrome number인지 확인하는 함수는 return값으로 palindrome number인지(1) 아닌지(0)를 알려주는 recursive 함수로 구현하도록 한다.
 - ◆ 예시 :

다음과 같은 user defined function을 작성하여 이용할 수 있다.

```
int palindrome (int num, int digit)
```

num에는 입력 받은 수가, digit에는 현재 확인할 자리 수가 저장되어있다.
즉 입력 받은 수가 12321일 때 digit은 1, 10, 100으로 증가하며 palindrome 함수를 recursive하게 호출한다.

12321 (digit == 1)
12321 (digit == 10)
12321 (digit == 100)

의 방식으로 현재 확인하는 자리수가 동일하다면 확인할 수와 다음 digit을 recursive로 전달하고, 가운데 수까지 동일하다면 최종적으로 palindrome number임을 확인할 수 있다.

실습 26 – Palindrome number

- 실행 예시:

```
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ gcc -o palindromeNumber palindromeNumber.c
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./palindromeNumber
Input: 123494321
123494321 is a palindrome number.
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./palindromeNumber
Input: 0
0 is a palindrome number.
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./palindromeNumber
Input: 12345421
12345421 is not a palindrome number.
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./palindromeNumber
Input: -12321
Input number cannot be negative.
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$
```